

作业11 GPU

GPU的利用率通常定义为处于busy状态的GPU 核心(PE, 单个计算单元)占有所有GPU 核心的比例。考虑下面的代码片段。每个thread执行循环中的1次迭代(包含6条指令)。假设数组A、B、C已经在寄存器中(不需要从内存读入)。该GPU的一个warp包含64个threads, 该GPU包含64个核心。假设数组B的每个元素的绝对值都小于10。

```
for (i = 0; i < 1024; i++) {  
    A[i] = B[i] * B[i];  
    if (A[i] > 0) {  
        C[i] = A[i] * B[i];  
        if (C[i] < 0) {  
            A[i] = A[i] + 1;  
        }  
        A[i] = A[i] - 2;  
    }  
}
```

1. 执行该代码段需要多少个warps?
2. 执行整个代码段, 最大的GPU利用率可能是多少?
3. 获得最大的GPU利用率时, 数组B的值有何特征?
4. 执行整个代码段, 最小的GPU利用率可能是多少?
5. 获得最小的GPU利用率时, 数组B的值有何特征?